

DojoFlow-VLA

面向 GOAI 2026 「具身未来」赛道赛题——通用双臂协作操作能力测试的开源参赛项目。

本项目不重新实现一个虚构的双臂框架，而是记录并开放一条已经执行的工程路线：以 [Hy-Embodied-0.5-VLA](#) 为基础模型，使用 GOAI/RoboDojo 官方 HDF5 数据进行全参数监督微调，再通过 [XPolicyLab](#) 内置的 `Hy_Embodied_05_VLA` 适配器连接策略服务器与 RoboDojo/X-Eval 环境客户端。

项目状态

环节	状态	说明
官方数据检查	已完成	12 个任务、1,200 条轨迹、592,432 个时间步
归一化统计	已完成	25 步 action chunk、UMI 坐标系
Hy-VLA 微调	已完成	4×H200、BF16、全参数、200,000 step
模型导出与校验	已完成	最终 checkpoint、tokenizer、norm stats、SHA-256
本机闭环冒烟测试	已完成	Generalization 24 配置各 1 episode，24/24 产生有效结果
官方初赛评测	主办方处理中	公网 WSS 不稳定后已改为代码与 checkpoint 受控交付；截止提交时结果字段暂以占位内容提交
真机评测	待官方阶段确认	不在当前仓库中宣称已完成

本机冒烟结果

固定 checkpoint `HyVLA-G0AI-step-199999`、`action_type=ee`，对 12 个标准配置和 12 个 `_random` 配置各完成至少 1 个 episode；成功覆盖统计采用每个配置已经观察到的 成功结果，其中 `pour_liquid_into_cup` 采用补充测试的 seed 1：

指标	全部 24 配置	标准 12 配置	Random 12 配置
端到端结果文件	24/24	12/12	12/12
二元成功覆盖	3/24 (12.50%)	3/12 (25.00%)	0/12 (0%)
原始 seed 0 <code>score</code> 简单平均	11.67	21.25	2.08

已观察到二元成功的配置为 `fold_clothes`、`stack_bowls` 和 `pour_liquid_into_cup`；第三项来自 seed 1 补充测试。`pack_objects_into_box` 等任务获得部分分数但未达到成功条件。这里的样本量很小，目的是验证模型加载、仿真、推理、动作执行和结果保存链路，**不是官方初赛成绩**。详见 [冒烟测试报告](#)。

为什么叫 DojoFlow-VLA

Hy-VLA 的动作专家采用条件流匹配，而不是把动作离散成语言 token。训练时，将真实动作 a 与高斯噪声 ϵ 插值得到 x_t ，学习速度场 $u_t = \epsilon - a$ ；推理时从噪声出发，通过 Euler 积分得到连续双臂动作。本项目使用该动作专家在 RoboDojo 数据上进行微调，因此使用 DojoFlow-VLA 作为参赛项目名。

已执行的训练配置

- 基础模型：Hy-Embodied-0.5-VLA-UMI
- 模型规模：约 4.527B 参数
- 数据：GOAI/RoboDojo 官方 12 个仿真任务
- 输入：头部相机 + 左右腕部相机、6 帧视觉历史、语言指令、双臂状态
- 输出：25 步双臂相对末端位姿动作，20 维训练动作表征
- 训练：4×NVIDIA H200、DeepSpeed ZeRO-2、BF16
- 每卡 batch：8；全局 batch：32；梯度累积：1
- 总步数：200,000，约 10.8 个数据 epoch
- 学习率： $5e-5$ ，warmup 1,000，cosine decay 150,000，底值 $5e-6$
- checkpoint：每 10,000 step；代理 validation：每 5,000 step

完整脱敏记录见 [训练配置](#)和 [训练与复现说明](#)。

仓库导航

- [项目简介](#)
- [技术方案](#)
- [数据集说明](#)
- [复现指南](#)
- [评测方案](#)
- [测评部署记录](#)
- [冒烟测试报告](#)
- [初赛提交清单](#)
- [提交与访问控制](#)
- [开源与第三方依赖](#)
- [实验结果说明](#)

快速入口

```
# 1. 生成与训练一致的 RoboDojo norm stats
bash scripts/compute_norm_stats.sh

# 2. 单机四卡训练（所有路径均通过环境变量传入）
bash scripts/train_hyvla_4gpu.sh

# 3. 验证导出的模型包
python scripts/verify_checkpoint.py /path/to/HyVLA-G0AI-step-199999
```

闭环评测应在已安装 RoboDojo 与 XPolicyLab 的独立环境中执行，命令和固定参数见 [测评部署记录](#)。

模型与数据

模型权重和官方数据集不进入 Git 历史。仓库只保存：

- 可复现配置和脚本；
- 数据来源、规模与格式说明；
- `norm_stats.pkl` 及其 SHA-256；
- 模型 manifest 与最终 tar 的 SHA-256；
- 静态训练曲线和闭环评测汇总。

最终模型和评测适配代码已上传到受控的 [ModelScope 仓库](#)。该仓库保持 Private，仅向主办方指定账号授权。模型清单见 [checkpoint_manifest.json](#)。

结果声明

训练内的 `val/loss` 和 `val/angle dist` 使用训练 dataloader 抽样，只用于监控训练是否稳定，不能替代 RoboDojo 闭环成功率。仓库不会把训练代理指标或单次冒烟结果描述为比赛成绩；截至材料提交时主办方仍在执行正式评测，正式结果字段均为明确标记的占位内容，待结果邮件返回后按 [评测方案](#) 回填。

License

本仓库自研脚本与文档采用 Apache License 2.0。第三方模型、代码、数据和仿真资产分别遵循其原始许可证，详见 [THIRD_PARTY.md](#)。

源文件：README.md